# 概念

## Astra Control Center

NetApp
June 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-center/concepts/intro.html on June 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

概念 . . . . . 1
瞭解Astra Control . . . . . 1
架構與元件 . . . . . 4
資料保護 . . . . . 5
授權 . . . . . 6
已驗證與標準應用程式的比較 . . . . . 6
儲存類別和持續Volume大小 . . . . . 7
使用者角色和命名空間 . . . . . 8

# 概念

## 瞭解Astra Control

Astra Control是Kubernetes應用程式資料生命週期管理解決方案、可簡化狀態應用程式的作業。輕鬆保護、備份及移轉Kubernetes工作負載、並立即建立可運作的應用程式複本。

### 功能

Astra Control為Kubernetes應用程式資料生命週期管理提供關鍵功能：

- 自動管理持續儲存
- 建立應用程式感知的隨需快照與備份
- 自動化原則導向的快照與備份作業
- 將應用程式和資料從一個Kubernetes叢集移轉到另一個叢集
- 從正式作業到接移、輕鬆複製應用程式
- 視覺化應用程式健全狀況與保護狀態
- 使用使用者介面或API來實作備份與移轉工作流程

Astra Control會持續監控您的運算狀態變更、因此您可以隨時掌握新增的應用程式。

### 部署模式

Astra Control提供兩種部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp管理的服務、可在Google Kubernetes Engine（GKE）和Azure Kubernetes Service（KS）中、提供Kubernetes叢集的應用程式感知資料管理功能。
- * Astra Control Center*：自我管理的軟體、可針對在內部部署環境中執行的Kubernetes叢集、提供應用程式感知資料管理功能。

| | **Astra**控制服務 | **Astra**控制中心 |
|---|---|---|
| 如何提供？ | 是NetApp提供的完整託管雲端服務 | 這是您下載、安裝及管理的軟體 |
| 它的代管位置為何？ | 在NetApp首選的公有雲上 | 在您提供的Kubernetes叢集上 |
| 如何更新？ | 由NetApp管理 | 您可以管理任何更新 |
| 什麼是應用程式資料管理功能？ | 這兩種平台的功能相同、但儲存後端或外部服務除外 | 這兩種平台的功能相同、但儲存後端或外部服務除外 |

| | Astra控制服務 | Astra控制中心 |
|---|---|---|
| 什麼是儲存後端支援？ | NetApp雲端服務產品 | • NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能<br>• Astra Data Store做為儲存後端<br>• 儲存後端Cloud Volumes ONTAP |

## 支援的應用程式

NetApp已驗證某些應用程式、以確保快照與備份的安全性與一致性。

- "瞭解Astra Control Service中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。
- "瞭解Astra Control Center中已驗證的應用程式與標準應用程式之間的差異"。

無論您使用哪種類型的應用程式搭配Astra Control、您都應該自行測試備份與還原工作流程、以確保符合災難恢復需求。

## Astra Control Service的運作方式

Astra Control Service是NetApp託管的雲端服務、隨時可用最新功能進行更新。它利用多個元件來實現應用程式資料生命週期管理。

Astra Control Service的高層級運作方式如下：

- 您可以設定雲端供應商並註冊Astra帳戶、開始使用Astra Control Service。
  - 對於GKE叢集、Astra Control Service使用 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 或Google持續磁碟做為持續磁碟區的儲存後端。
  - 對於高峰叢集、Astra Control Service使用 "Azure NetApp Files" 或Azure Disk Storage做為持續磁碟區的儲存後端。
- 您將第一部Kubernetes運算新增至Astra Control Service。Astra Control Service接著會執行下列作業：
  - 在雲端供應商帳戶中建立物件存放區、以儲存備份複本。

    在Azure中、Astra Control Service也會為Blob容器建立資源群組、儲存帳戶和金鑰。
  - 在叢集上建立新的管理員角色和Kubernetes服務帳戶。
  - 使用新的管理員角色進行安裝 "Astra Trident" 在叢集上建立一個或多個儲存類別。
  - 如果您使用Azure NetApp Files 適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的支援功能作為儲存後端、Astra Control Service會使用Astra Trident來為應用程式配置持續的磁碟區。
- 此時、您可以將應用程式新增至叢集。將在新的預設儲存類別上配置持續磁碟區。
- 然後使用Astra Control Service來管理這些應用程式、並開始建立快照、備份和複製。

  Astra Control Service會持續監控您的運算狀態變更、因此您可以隨時掌握新增的應用程式。

Astra Control的免費方案可讓您管理帳戶中最多10個應用程式。如果您想要管理10個以上的應用程式、則必須將「免費方案」升級為「優質方案」、以設定帳單。

## Astra控制中心的運作方式

Astra Control Center可在您自己的私有雲端本機執行。

Astra Control Center支援OpenShift Kubernetes叢集：

- Trident儲存後端搭配ONTAP 支援更新版本的支援
- Astra Data Store儲存後端

在雲端連線的環境中、Astra Control Center使用Cloud Insights 「資訊中心」來提供進階的監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 支援鏈接、Astra Control Center可提供有限（7天數據）的監控與遙測功能、並透過開放式指標端點匯出至Kubernetes原生監控工具（例如Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合AutoSupport 至整套的功能、可Active IQ 為使用者和NetApp支援人員提供疑難排解和使用資訊。

您可以使用90天試用版授權試用Astra Control Center。評估版本可透過電子郵件和社群（Slack Channel）選項來支援。此外、您也可以從產品內的支援儀表板存取知識庫文章和文件。

若要安裝及使用Astra Control Center、您必須符合特定需求 "需求"。

Astra Control Center的高層級運作方式如下：

- 您可以在本機環境中安裝Astra Control Center。深入瞭解如何操作 "安裝Astra Control Center"。
- 您可以完成以下設定工作：
  - 設定授權。
  - 新增第一個叢集。
  - 新增新增叢集時發現的儲存後端。
  - 新增物件存放區儲存應用程式備份。

深入瞭解如何操作 "設定Astra控制中心"。

Astra Control Center能：

- 探索受管理Kubernetes叢集的詳細資料。
- 在您選擇管理的叢集上探索您的Astra Trident或Astra Data Store組態、並讓您監控儲存後端。
- 探索這些叢集上的應用程式、並讓您管理及保護應用程式。

您可以將應用程式新增至叢集。或者、如果叢集中已有一些應用程式正在管理中、您可以使用Astra Control Center來探索及管理這些應用程式。然後、使用Astra Control Center建立快照、備份和複製。

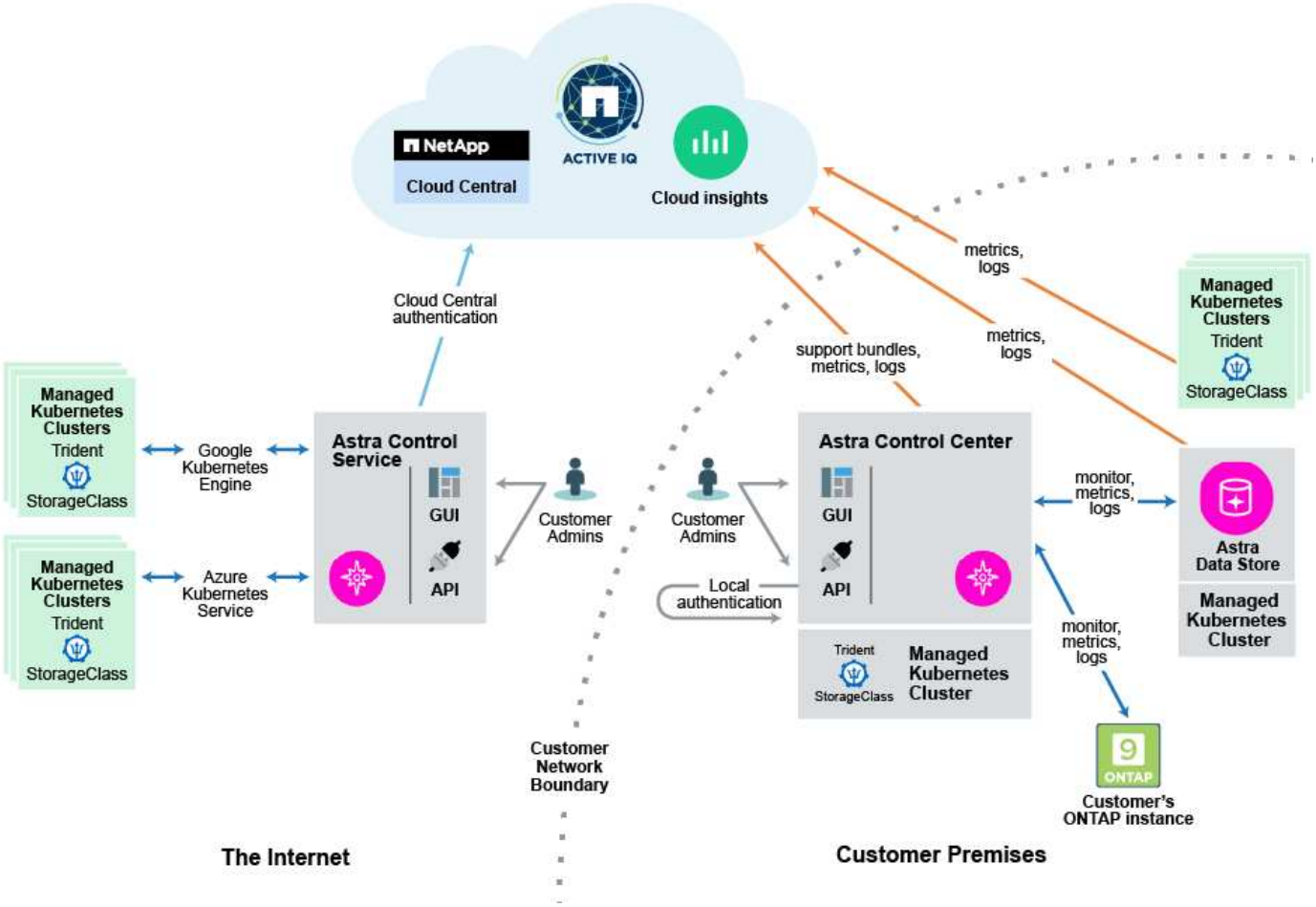
## 以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Data Store文件"

- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

# 架構與元件

以下概述Astra Control環境的各個元件。




## Astra控制元件

- * Kubernetes叢集*：Kubernetes是可攜式、可擴充的開放原始碼平台、可用於管理容器化工作負載與服務、同時促進宣告式組態與自動化。Astra為Kubernetes叢集中託管的應用程式提供管理服務。
- * Astra Trident *：Trident是完全受支援的開放原始碼儲存資源配置程式、由NetApp維護、可讓您為Docker和Kubernetes所管理的容器化應用程式建立儲存磁碟區。當您部署Astra Control Center時、Trident包含已設定ONTAP 的整套儲存後端、也支援Astra Data Store做為儲存後端。
- 儲存後端：
  - Astra控制服務的用途 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 做為GKE叢集和的儲存後端 "Azure NetApp Files" 做為高效能叢集的儲存後端。
  - Astra Control Service也支援Azure託管磁碟和Google持續磁碟做為後端儲存選項。

- Astra Control Center使用下列儲存後端：
  - Astra Data Store儲存後端
  - 不再是儲存後端。ONTAP AFF FAS作為儲存軟體與硬體平台ONTAP 、支援核心儲存服務、支援多種儲存存取傳輸協定、以及快照與鏡射等儲存管理功能。
  - 儲存後端Cloud Volumes ONTAP
- 《**NetApp**雲端基礎架構監控工具》《支援**VMware**技術》《支援架構監控工具》、可讓您監控由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的效能與使用率。Cloud Insights Cloud Insights可將儲存使用量與工作負載建立關聯。Cloud Insights當您在Cloud Insights Astra控制中心啟用「支援不中斷連線」時、遙測資訊會顯示在Astra控制中心UI頁面中。

## Astra控制介面

您可以使用不同的介面來完成工作：

- 網路使用者介面（**UI**）：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的網路型UI來管理、移轉及保護應用程式。也可以使用UI來管理使用者帳戶和組態設定。
- * API*：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的Astra Control API。使用API、您可以執行與使用UI相同的工作。

Astra Control Center也能讓您管理、移轉及保護在VM環境中執行的Kubernetes叢集。

## 以取得更多資訊

- "Astra Control Service文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Trident文件"
- "使用Astra Control API"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

# 資料保護

瞭解Astra Control Center中可用的資料保護類型、以及如何以最佳方式使用這些類型來保護應用程式。

## 快照、備份及保護原則

_snapshot是應用程式的時間點複本、儲存在與應用程式相同的已配置磁碟區上。通常速度很快。您可以使用本機快照、將應用程式還原至較早的時間點。快照對快速複製非常實用；快照包括應用程式的所有Kubernetes物件、包括組態檔案。

備份_儲存在外部物件存放區中、相較於本機快照、執行速度可能較慢。您可以將應用程式備份還原至同一個叢集、也可以將應用程式備份還原至不同的叢集、藉此移轉應用程式。您也可以選擇較長的備份保留期間。由於備份儲存在外部物件存放區中、因此在伺服器故障或資料遺失的情況下、備份通常比快照提供更好的保護。

_protection policy_is是一種保護應用程式的方法、可根據您為該應用程式定義的排程、自動建立快照、備份或兩者。保護原則也可讓您選擇要在排程中保留多少個快照和備份。使用保護原則將備份與快照自動化、是確保每個

應用程式都能根據組織需求受到保護的最佳方法。

> 您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果發生故障或意外、會清除叢集及其相關的持續儲存設備、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

### 複製

_clon__是應用程式、其組態及其持續儲存設備的確切複本。您可以在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上手動建立複本。如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製應用程式就很有用。

## 授權

### Astra Control Center需要安裝授權、才能啟用完整的應用程式資料管理功能。當您部署Astra Control Center時、若無授權、Web UI會顯示橫幅、警告系統功能有限。

下列作業需要有效的授權：

- 管理新應用程式
- 建立快照或備份
- 設定保護原則以排程快照或備份
- 從快照或備份還原
- 從快照或目前狀態複製

> 您可以新增叢集、新增資源庫、以及管理Astra Data Store儲存後端、而無需授權。不過、您需要有效的Astra Control Center授權、才能使用Astra Data Store作為儲存後端來管理應用程式。

### 如何計算授權使用量

當您將新叢集新增至Astra Control Center時、除非至少有一個執行於叢集上的應用程式由Astra Control Center管理、否則它不會將使用的授權列入計算。您也可以將Astra Data Store儲存後端新增至Astra Control Center、而不會影響授權使用量。這可讓您從未獲授權的Astra Control Center系統管理Astra Data Store後端。

當您開始管理叢集上的應用程式時、Astra Control Center授權使用量計算會包含叢集的CPU單元。

### 如需詳細資訊、請參閱

- "更新現有授權"

## 已驗證與標準應用程式的比較

Astra Control有兩種應用程式可供選擇：已驗證且符合標準。瞭解這兩種類別之間的差異、以及對專案和策略的潛在影響。

> 這兩種類別很容易想像為「支援」和「不支援」。 但如您所見、Astra Control中沒有「不受支援」的應用程式。您可以將任何應用程式新增至Astra Control、不過相較於標準應用程式、已驗證的應用程式在Astra Control工作流程中建置了更多基礎架構。

### 已驗證的應用程式

Astra Control已驗證的應用程式包括：

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS和2.289.1 LTS

通過驗證的應用程式清單代表Astra Control所識別的應用程式。Astra Control團隊已分析並確認這些應用程式已經過完整測試、可進行還原。Astra Control會執行自訂工作流程、協助確保快照與備份的應用程式層級一致性。

如果應用程式已通過驗證、Astra Control團隊已找出並實作步驟、以便在執行快照之前先停止應用程式、以取得應用程式一致的快照。例如、當Astra Control備份PostgreSQL資料庫時、它會先使資料庫靜止不動。備份完成後、Astra Control會將資料庫還原為正常作業。

無論您使用哪種類型的Astra Control應用程式、請務必自行測試備份與還原工作流程、確保您能夠滿足災難恢復需求。

### 標準應用程式

其他應用程式（包括自訂程式）則視為標準應用程式。您可以透過Astra Control新增及管理標準應用程式。您也可以建立基本的損毀一致快照、以及標準應用程式的備份。不過、這些應用程式尚未經過完整測試、無法將應用程式還原至原始狀態。

> Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。您不應嘗試自行管理Astra Control。

# 儲存類別和持續Volume大小

## Astra Control Center支援ONTAP 以支援作為儲存後端的不支援功能或Astra Data Store。

### 總覽

Astra Control Center支援下列項目：

- 由**Astra Data Store**儲存設備支援的**Trident**儲存類別：如果您手動安裝一或多個Astra Data Store叢集、Astra Control Center就能匯入這些叢集並擷取其拓撲（節點、磁碟）及各種狀態。

  Astra Control Center會從Astra Data Store組態顯示基礎Kubernetes叢集、Kubernetes叢集所屬的雲端、Astra Data Store提供的任何持續磁碟區、對應內部Volume的名稱、使用持續磁碟區的應用程式、以及包含應用程式的叢集。

- * ONTAP 以支援的Trident儲存類*：如果您使用ONTAP 的是支援支援支援功能的支援功能、Astra Control

Center可匯入ONTAP 該功能的支援功能、以報告各種監控資訊。

> Trident儲存類別應預先設定在Astra Control Center之外。

## 儲存類別

當您將叢集新增至Astra Control Center時、系統會提示您在該叢集上選取先前設定的儲存類別作為預設儲存類別。當持續磁碟區宣告（PVc）中未指定任何儲存類別時、就會使用此儲存類別。預設儲存類別可隨時在Astra Control Center內變更、而任何儲存類別都可隨時在PVc或Helm圖表中指定儲存類別名稱、以供使用。請確定您只為Kubernetes叢集定義單一預設儲存類別。

當您使用Astra Control Center與Astra Data Store儲存後端整合時、在安裝之後、不會定義任何儲存類別。您需要建立Trident預設儲存類別、並將其套用至儲存後端。請參閱 "Astra Data Store入門" 建立預設的Astra Data Store儲存類別。

## 以取得更多資訊

- "Astra Trident文件"

# 使用者角色和命名空間

瞭解Astra Control中的使用者角色和命名空間、以及如何使用這些角色和命名空間來控制組織中的資源存取。

## 使用者角色

您可以使用角色來控制使用者對Astra Control資源或功能的存取。以下是Astra Control的使用者角色：

- *檢視器*可以檢視資源。
- *成員*具有檢視者角色權限、可管理應用程式與叢集、取消管理應用程式、以及刪除快照與備份。
- 「管理」具有「成員角色」權限、可新增及移除擁有者以外的任何其他使用者。
- *擁有者*具有管理員角色權限、可新增及移除任何使用者帳戶。

您可以新增限制給成員或檢視者使用者、將使用者限制為一或多個 [Namespaces]。

## 命名空間

命名空間是可指派給由Astra Control管理之叢集內特定資源的範圍。當您將叢集新增至Astra Control時、Astra Control會探索叢集的命名空間。一旦發現命名空間、就能將其指派為限制給使用者。只有具有該命名空間存取權的成員才能使用該資源。您可以使用命名空間來控制對資源的存取、這種模式對您的組織而言很合理、例如依實體區域或公司內部的部門而定。當您新增限制給使用者時、可以將該使用者設定為只能存取所有命名空間或特定的命名空間集合。您也可以使用命名空間標籤指派命名空間限制。

## 如需詳細資訊、請參閱

"管理角色"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。